

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

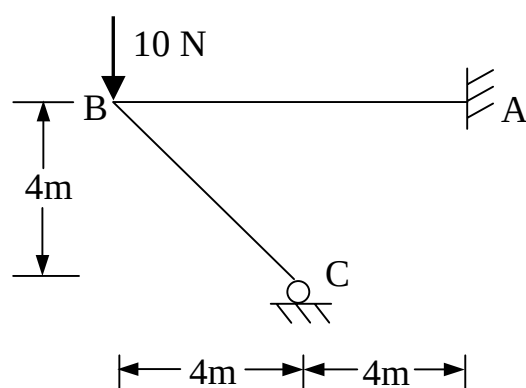
科 目：結構學

考試時間：2 小時

座號：_____

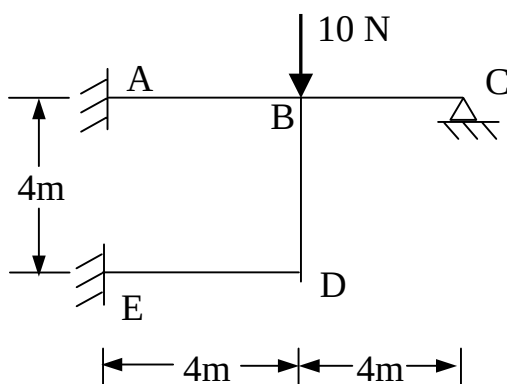
※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題紙上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

- 一、剛架 (frame) 如圖一，其構架高為 4m，跨距為 8 m，A 點為固接 (fixed)，C 點為滾接 (roller)。若每根桿件為邊長 20 cm 之方形截面，且楊氏係數 $E = 10^6 \text{ N/cm}^2$ ，則當 B 點有一垂直載重 10 N 時，且不計軸力及剪力下，請以最小功法 (least work) 計算每根桿件之彎矩。(若以他法計算，則不予以計分) (25 分)



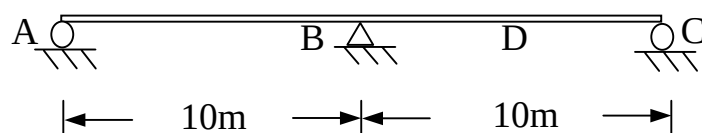
圖一

- 二、剛架 (frame) 如圖二，其構架高為 4m，跨距為 8 m，A、E 兩點為固接 (fixed)，C 點為鉸接 (hinge)。若每根桿件之慣性矩 I 及楊氏係數 E 為常數，則當 B 點有一垂直載重 10 N 時，計算每根桿件之彎矩。(25 分)



圖二

- 三、二跨之靜不定梁如圖三，各梁之楊氏係數 E 及慣性矩 I 為常數，試每隔 2.5m 畫出 BC 跨度中點 D 之彎矩感應線 (influence line)。(25 分)

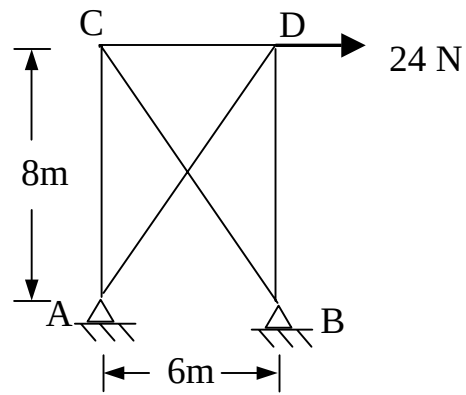


圖三

(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：結構學

四、桁架 (truss) 示如圖四，A、B 兩點為鉸接 (hinge)。若每根桿件之斷面積為 10 cm^2 ，楊氏係數 $E = 10^6 \text{ N/cm}^2$ ，則當 D 點有一水平載重 24 N 時，計算各桿件之應力。
(25 分)



圖四